REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) • TAHAP 2: UML & UI/UX

PERANCANGAN UML & ANTARMUKA SISTEM

Software Design Description (SDD IEEE Std 1016) & Prototipe Antarmuka SIWIL AI

IDENTITAS MAHASISWA & AKADEMIK

- Nama Lengkap: Muhammad Al Farel
- NIM: 41257124
- Kelas / Angkatan: TI 1B / 2025
- Program Studi: Teknik Informatika (S1)
- Institusi: STMIK IKMI Cirebon
- Dosen Pengampu: Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.

CAKUPAN PEMODELAN TAHAP 2 (MAKS. 7 MENIT)

- ✔ Diagram UML 1 (Fungsional): Use Case Diagram (173 elemen grafis, 10 aktor sistem)
- ✔ Diagram UML 2 (Perilaku): Activity Diagram (5 swimlanes alur kontrol & AI Engine)
- ✔ Diagram UML 3 (Struktur): Class Diagram (Arsitektur 4-tier & 5 Prinsip SOLID)
- ✔ Diagram UML 4 (Interaksi): Sequence Diagram (9 lifelines & 34 pertukaran pesan)
- ✔ Desain UI/UX Real: Prototipe Nyata 4 Dashboard Terintegrasi (WCAG 2.1 AA)
- ✔ Alokasi Waktu Presentasi: 06 Menit 30 Detik (Tepat di bawah batas maksimal 7 menit)

1. DIAGRAM UML 1 (FUNGSIONAL)

Use Case Diagram & Batas Sistem (System Boundary)

Pemodelan 173 Elemen Grafis dengan Koridor Aktor Terisolasi untuk 10 Entitas Sistem



ANALISIS USE CASE DIAGRAM

• 10 Aktor Sistem (IEEE 1016):
  - 6 Aktor Manusia (Kiri): Publik, Warga, Ketua RT, Ketua RW, Admin Desa, Super Admin.
  - 4 Aktor Sistem/Eksternal (Kanan): SIWIL AI, WhatsApp Bot, Telegram Bot, SMTP Mail.

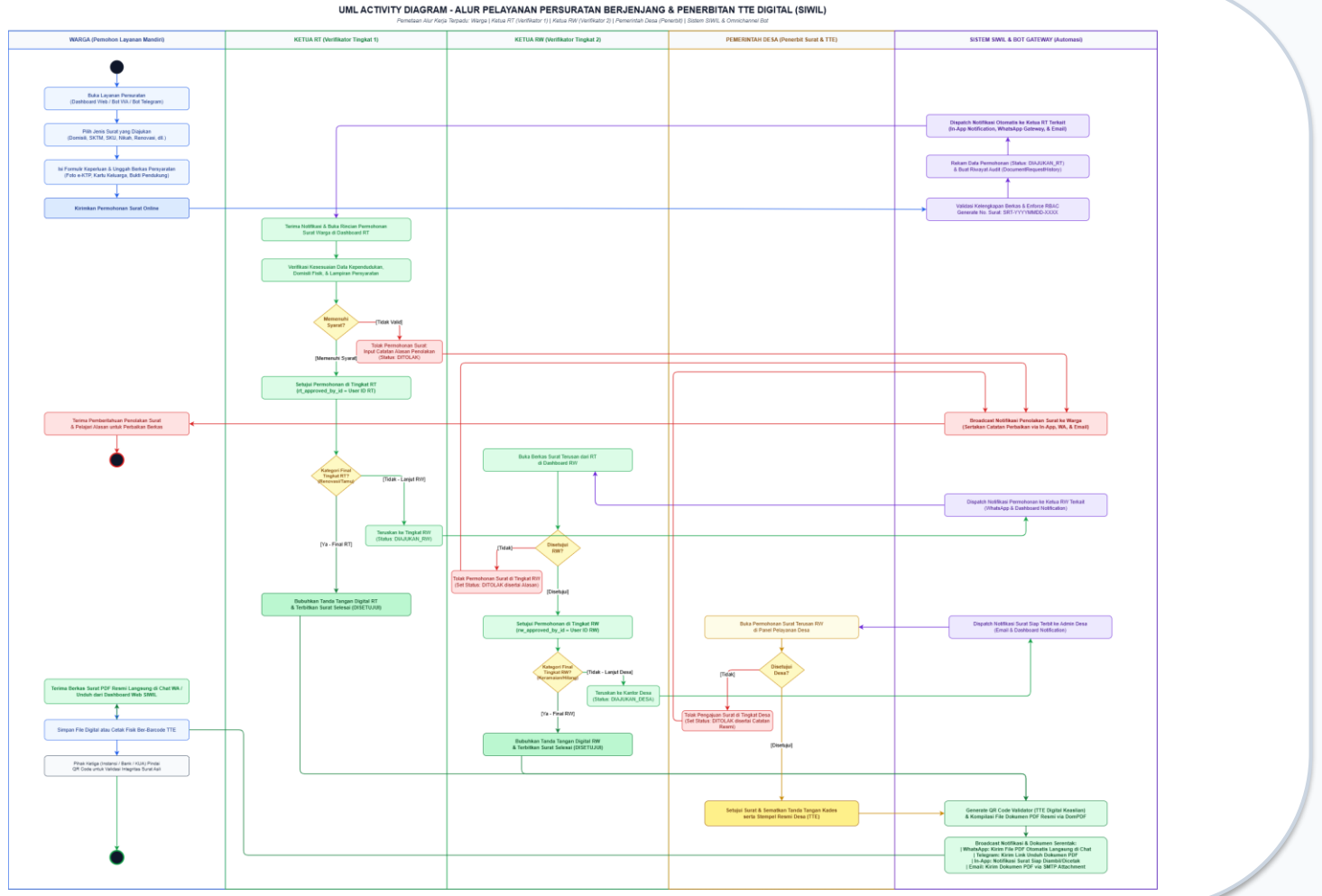
• Koridor Visual Warna Tegas:
  Setiap aktor memiliki koridor unik agar relasi use case tidak tumpang tindih.

• Relasi Formal UML:
  - <<include>>: Autentikasi NIK warga & verifikasi berkas.
  - <<extend>>: Notifikasi bot WA/Telegram & inferensi AI.

• Batas Sistem (Boundary):
  Melindungi integritas data kependudukan berbasis RBAC ketat.

Activity Diagram: Pelayanan Persuratan & AI Engine

Visualisasi Alur Kontrol 5 Swimlanes: Warga, RT, RW, Desa, dan SIWIL System / AI



POIN PENTING ALUR AKTIVITAS

- 5 Swimlanes Terpisah:
  1. Warga (Inisiasi & unggah berkas)
  2. Ketua RT (Validasi awal domisili)
  3. Ketua RW (Verifikasi berjenjang)
  4. Kelurahan/Desa (TTE & Terbit)
  5. SIWIL AI (Validasi OCR & Otomasi)

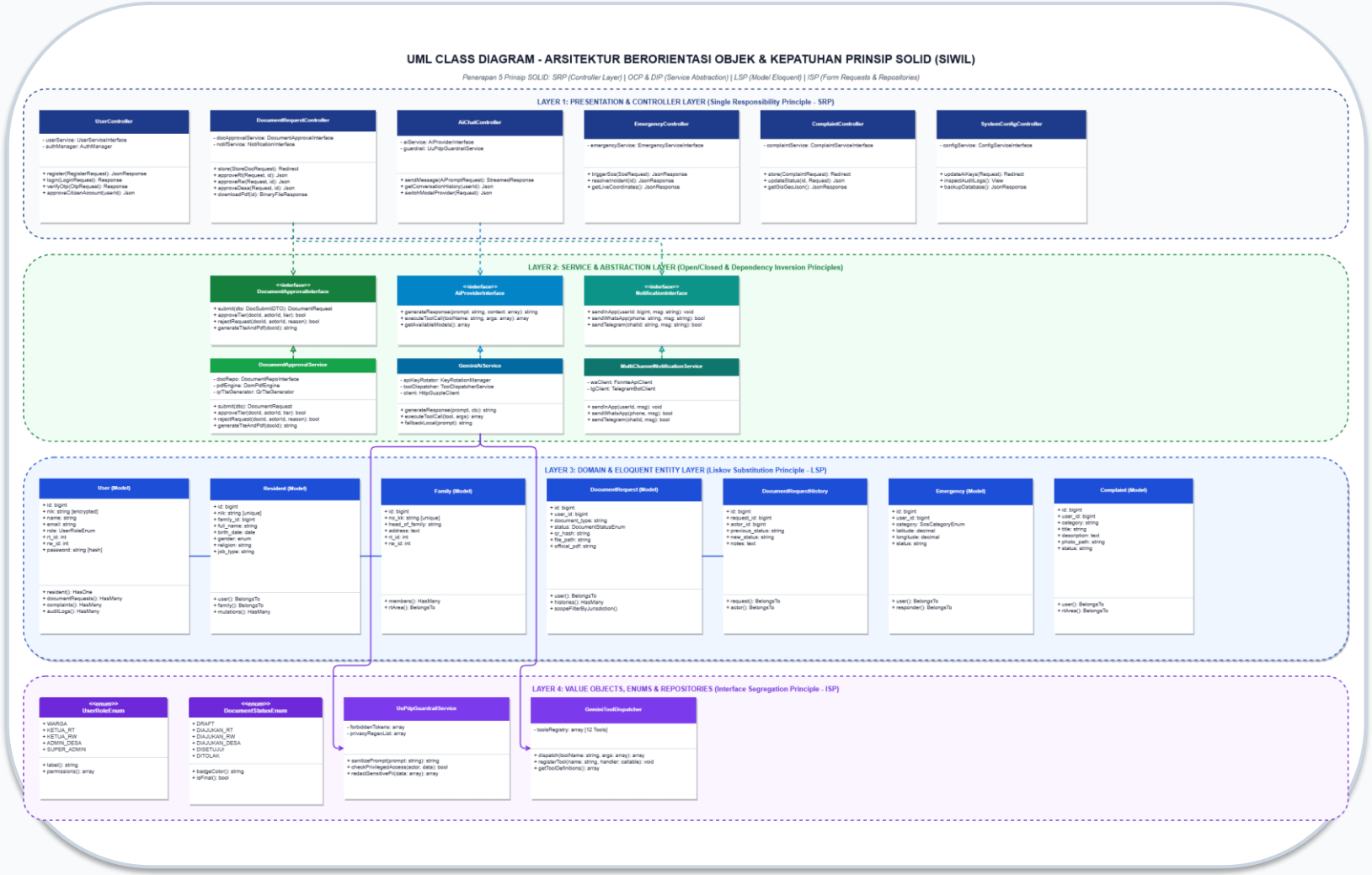
- Validasi Berjenjang Tanpa Antre:
  Permohonan surat SKTM diproses estafet secara digital dari RT, RW, hingga desa.

- Decision Nodes & Rollback:
  Jika berkas ditolak di tingkat mana pun, status kembali ke Warga disertai catatan revisi spesifik.

- Integrasi Cerdas AI Engine:
  Ekstraksi OCR KTP/KK otomatis dan pembuatan nomor surat otomatis real-time.

Class Diagram: Arsitektur Berorientasi Objek & SOLID

Penerapan 5 Prinsip SOLID (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP) pada Seluruh Lapisan Arsitektur



KEPATUHAN 5 PRINSIP SOLID

- 4 Layer Arsitektur Bersih:
  Presentation, Service, Domain Entity, Data Source.

- SRP (Single Responsibility):
  Pemisahan ketat Controller (HTTP I/O), Service (Bisnis), dan Repository (Data).

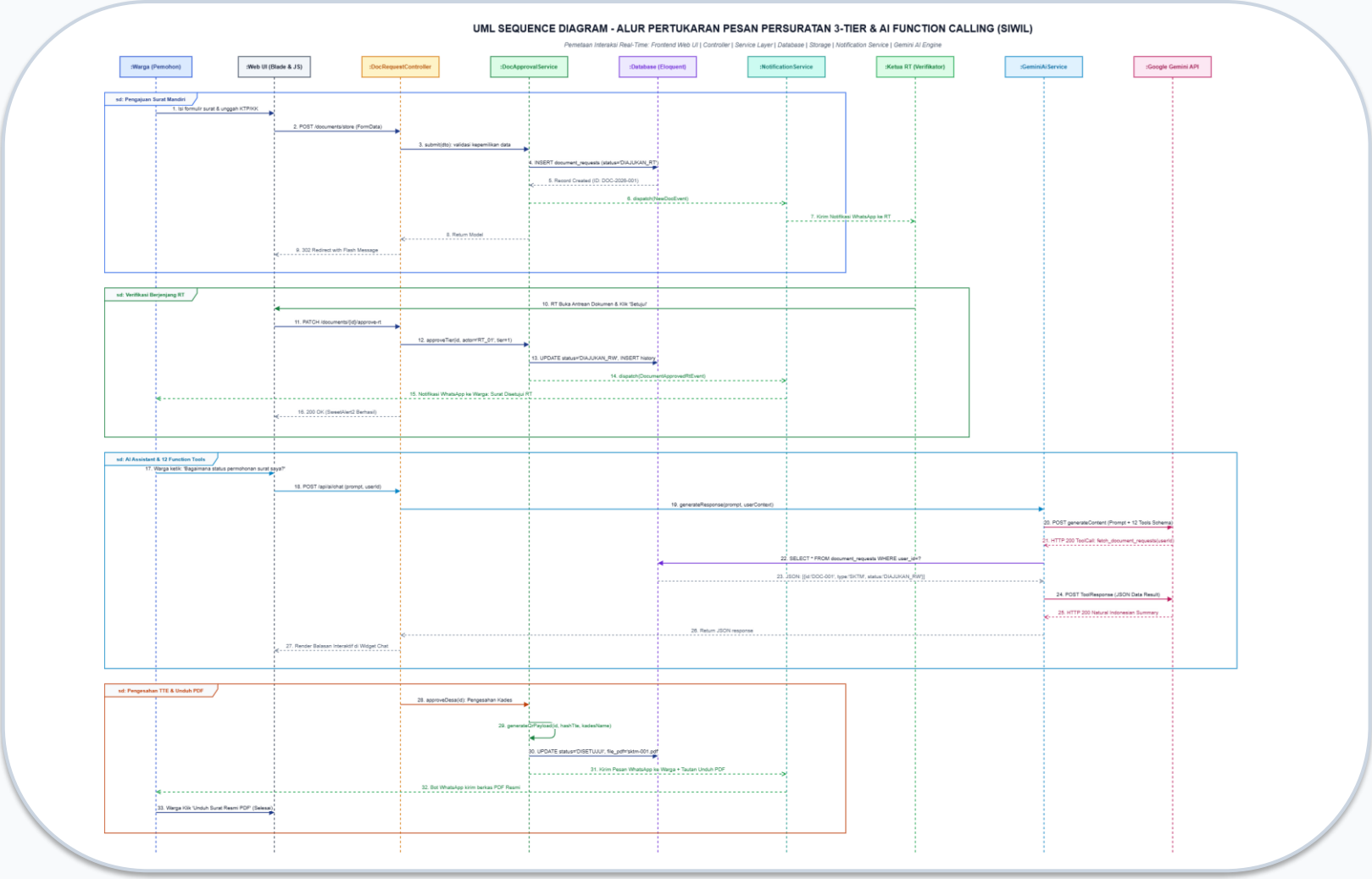
- OCP (Open/Closed):
  Ekstensi provider AI via AIServiceInterface tanpa memodifikasi logic inti.

- LSP & ISP (Liskov & Segregation):
  Interface ramping seperti Notifiable & Auditable tanpa membebani kelas klien.

- DIP (Dependency Inversion):
  Controller bergantung pada abstraksi interface yang diinjeksi via Service Container.

Sequence Diagram: Interaksi Komponen Multi-Tier

Pertukaran Pesan Sinkron & Asinkron Antara Frontend, Controller, Service, Database & AI



ANALISIS SEQUENCE DIAGRAM

- 9 Lifelines Multi-Tier:
  Actor, Blade/SPA View, Router, Controller, Service Layer, Database Eloquent, Cache, AI Engine, Notification Hub.

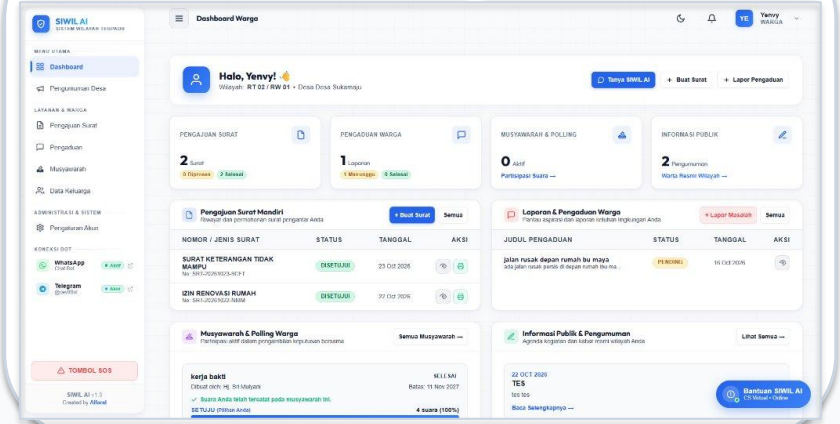
- 4 Fragmen Skenario Kronologis:
  1. Autentikasi NIK & Pre-Enrollment
  2. Validasi OCR Berkas via AI Engine
  3. Approval Berjenjang RT -> RW -> Desa
  4. Penerbitan TTE & Notifikasi Bot Asinkron

- Sinkron vs Asinkron:
  HTTP request diproses sinkron cepat, sedangkan render PDF & blast pesan WA masuk antrean Background Job.

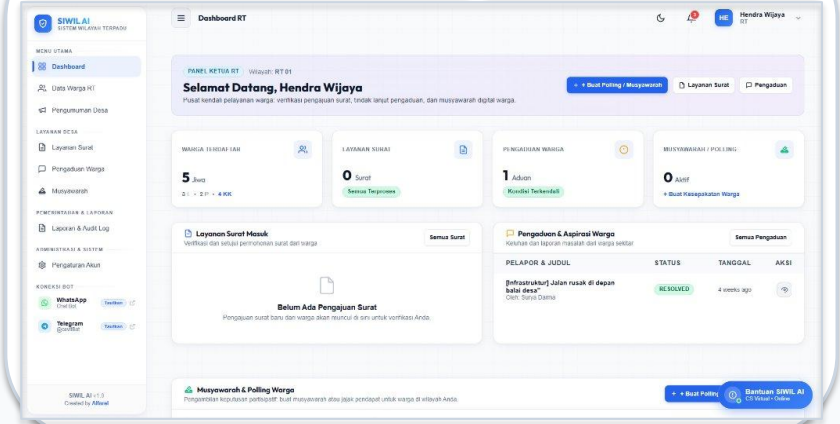
Implementasi Antarmuka Pengguna & Design System 4 Peran

Visualisasi Nyata 4 Dashboard Terintegrasi (Warga, RT, RW, Desa) Berstandar WCAG 2.1 AA & Bebas AI-Slop

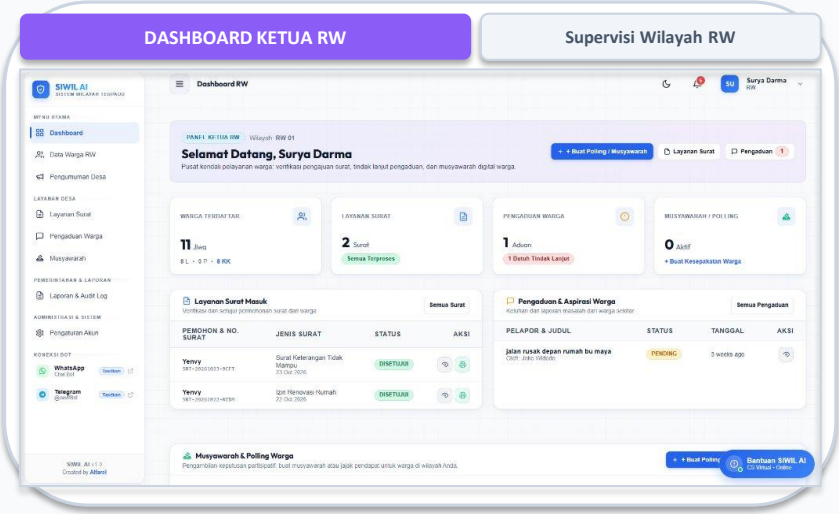
DASHBOARD WARGA (MANDIRI) | Self-Service Warga



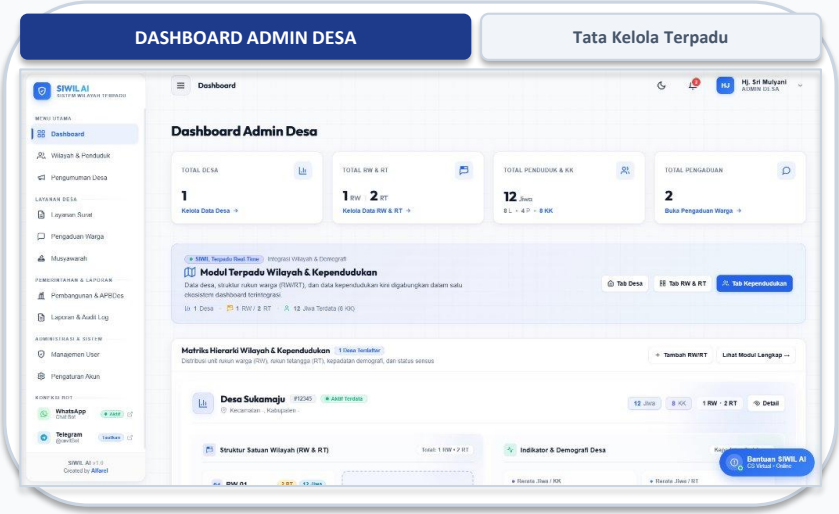
DASHBOARD KETUA RT | Verifikasi Wilayah RT



DASHBOARD KETUA RW | Supervisi Wilayah RW



DASHBOARD ADMIN DESA | Tata Kelola Terpadu



PRINSIP UI/UX & SISTEM DESAIN

Standar Antarmuka SDD IEEE 1016

- **Hierarki 4 Peran (RBAC)**
  Isolasi antarmuka ketat antara Warga, RT, RW, dan Desa demi integritas data dan kemudahan navigasi.
- **Standar WCAG 2.1 AA**
  Rasio kontras warna >= 4.5:1 (Slate-900 di atas latar Slate-50) menjamin keterbacaan tajam & ramah lansia.
- **Filosofi Bebas AI-Slop**
  Komponen UI bersih tanpa ornamen sintetis atau gradien berlebih, berorientasi murni pada kejelasan data.
- **Asisten Cerdas SIWIL AI**
  Widget chatbot terapung di setiap layar untuk panduan administrasi warga secara mandiri 24/7.
- **Tombol Darurat SOS**
  Floating Panic Button merah tegas dengan proteksi konfirmasi 2-tahap untuk tanggap darurat warga.

KESIMPULAN PERANCANGAN & KESIAPAN TAHAP 3

Validasi Menyeluruh 4 Diagram UML & Prototipe Antarmuka Menuju Implementasi Kode

PENCAPAIAN PERANCANGAN UML & UI/UX

- Dokumen SDD IEEE Std 1016 tuntas dan tervalidasi.

- 4 Diagram UML Draw.io Resmi Terkompresi 100%:
  1. Use Case Diagram (173 elemen, 6 koridor peran)
  2. Activity Diagram (5 swimlanes alur kontrol & AI)
  3. Class Diagram (Kepatuhan penuh 5 Prinsip SOLID)
  4. Sequence Diagram (9 lifelines & 34 pertukaran pesan)

- Prototipe 4 Dashboard Nyata teruji secara fungsional:
  Warga, Ketua RT, Ketua RW, dan Admin Desa.

- Standar Aksesibilitas WCAG 2.1 AA & Desain Bebas Slop.

KESIAPAN EKSEKUSI TAHAP 3

- Fondasi Kode Laravel 12 & PHP 8.4:
  Seluruh model, controller, dan antarmuka mengacu 100% pada pemodelan UML yang telah dirancang.

- Jaminan Kualitas Berbasis Pengujian Otomatis:
  105 test case PHPUnit (540 assertions) dengan hasil 100% hijau di GitHub Actions CI/CD.

- Deployment Siap Cloud:
  Infrastruktur siap produksi di Laravel Cloud / Nginx VPS.

- Kesiapan Demo Produk Akhir: 100% Selesai.

“Terima kasih atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan semua. Sesi Tanya Jawab UML & UI/UX Dipersilakan.”